Matematik

Delprov C

1a

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2024-06-30.**

Skolverket

Anvisningar – Delprov C

Provtid

60 minuter för Delprov C.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Delprov C är digitala verktyg, formelblad och linjal.

Uppgifter

Detta delprov består av en stor uppgift. Lösningen till uppgiften redovisar du på separata papper som du lämnar in tillsammans med provhäftet. I arbetet med uppgiften krävs det att du

- redovisar dina lösningar
- förklarar och motiverar dina tankegångar.

Kravgränser

Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 75 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 19 poäng.
D: Minst 33 poäng varav minst 12 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 41 poäng varav minst 18 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 53 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 60 poäng varav minst 9 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

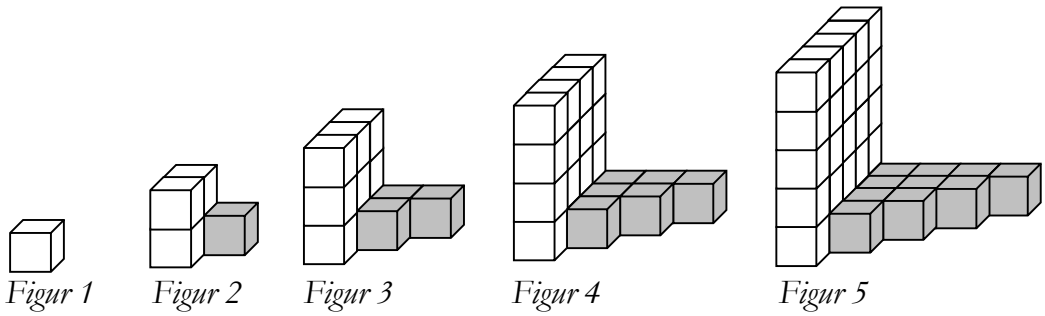
Program: _____ Klass: _____

Skriv även ditt namn, födelsedatum, program och klass på de papper som du lämnar in.

Illustration: Jens Ahlbom

16. Mönster med kuber (3/4/4)

Li Shanlan var en kinesisk matematiker som levde i mitten av 1800-talet.
Han konstruerade regelbundna figurer av små kuber enligt följande mönster:



Figur 1 *Figur 2* *Figur 3* *Figur 4* *Figur 5*

Figur	Vita kuber	Grå kuber	Totala antalet kuber
1	1	0	1
2	4	1	5
3	9	3	12
4	16	6	22
5		10	

- Hur många vita kuber finns det i figur 7?
- Hur många grå kuber finns det i figur 7?
- Beskriv med ord och/eller formel hur man kan beräkna antalet vita kuber i figur n.
- Beskriv med ord och/eller formel hur man kan beräkna antalet grå kuber i figur n.
- För att beräkna totala antalet kuber i figur n använde Li Shanlan formeln

  $\frac{n(3n-1)}{2}$ = totala antalet kuber i figur n

  Stämmer formeln för alla värden på n? Motivera.



© Skolverket

PRIM gruppen